03-04 · 模块四 工程化交付（第 13 – 16 讲，16 学时）

> 模块目标：把"能跑"变成"敢交"——可测、可部署、可观测、可验收。 模块工件：用例集 + 缺陷报告 | 部署单 + 联调记录 | 治理看板 + 演练记录 | 交付包 + 答辩 PPT + 复盘。 模块出口：42 项验收 + 答辩（终结性 40%）。

第 13 讲 · 质量工程：测试金字塔

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.0 / 实践 3.0）
方法	缺陷复盘、用例设计、真实环境抓 bug
教具	PPT 13、任务书 T13、测试环境、缺陷报告模板、5 份真实缺陷档案

② 学习情境

> 上线前，API 测试 66 项全绿，单元测试 146 项全绿。 上线当天，管理台白屏。查了 3 小时，发现是一个按钮的 `onclick` 绑到了不存在的函数名。 后端工程师说："我接口是好的。" 前端工程师说："我本地是好的。" 测试工程师说："我测了接口。" 三层都"对"，系统是坏的。

③ 学习目标

- 知识：说出测试金字塔四层与本项目配比；说出 Mock 的适用边界；说出缺陷报告六要素。
- 技能：设计单测/E2E/浏览器三层用例；在真实环境复现并定位 1 个缺陷；写出可复现报告。
- 素养：建立"测试是交付的一部分"（宪法第八条），不把测试当负担。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	测试分层与职责边界	用"三层都绿但系统坏"的案例说明层间空隙
重点	缺陷报告可复现	要求"换一个人按报告能复现"作为验收标准
难点	Mock 掩盖真实问题	展示 mock 通过但真实 DB 报 500（表名错）的案例
难点	浏览器层价值	现场演示 API 正常但页面白屏

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	讲"三层全绿，系统白屏"	猜原因	PPT 4
10 – 15	目标对齐	亮目标；说明缺陷报告验收标准	记录	PPT 3

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
15 – 45	知识建构	金字塔；夹具；Mock 边界；缺陷六要素；质量门禁	分析 2 份缺陷档案	PPT 6 – 10
45 – 55	休息	—	—	—
55 – 65	任务下达	发 T13 与 5 份真实缺陷档案	选 1 个方向	任务书
65 – 75	方案决策	各组说"我们打算测哪一层、抓什么"	互评覆盖度	白板
75 – 130	实操实施	巡场；提供"埋雷"环境	写用例、跑测试、抓 bug	测试环境
130 – 155	缺陷复现会	交叉复现：A 的报告 B 来复现	复现并签字	投影
155 – 170	检查验收	按 DoD 检查	交叉验收	验收单
170 – 180	复盘评价	复盘三问；预告部署	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "单测全绿，为什么系统还是坏的？"

→ 单测只测函数；集成、契约、UI 都没覆盖。

- "Mock 什么时候会骗你？"

→ 当 Mock 的假设与真实环境不一致（表名、字段类型、时区）。

- "为什么要有浏览器层测试？"

→ 它测的是"用户能不能用"，不是"接口通不通"。

- "缺陷报告写给谁看？"

→ 写给"没参与开发的人"，他必须能复现。

- "测试通过率 100% 能说明什么？"

→ 只能说明"已测的部分没问题"，不能说明"没测的部分没问题"。

⑦ 讲授提纲

- 三层全绿与白屏（PPT 4 – 5）
- 测试金字塔与本项目配比（146/70/211）（PPT 6）
- 夹具与测试隔离（PPT 7）
- Mock 的边界（PPT 8）
- 缺陷报告六要素（PPT 9）
- 质量门禁与回归（PPT 10）

⑧ 实操任务（T13）

- 选 1 个模块，列出 10 条单测用例（正常/边界/异常）（20 ′ ）

- 写 5 条 E2E 用例（含前置数据）（15 ' ）
- 写 3 条浏览器用例（含选择器策略）（15 ' ）
- 在"埋雷"环境执行，记录失败（15 ' ）
- 定位根因（日志/trace/断点）（15 ' ）
- 写缺陷报告：环境/步骤/期望/实际/证据/影响（15 ' ）
- 交叉复现并签字（10 ' ）

卡点提示：用例只测正常路径；缺陷报告缺复现步骤；把"现象"当"根因"。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 用例覆盖正常/边界/异常三类
- [ ] 至少 1 个缺陷被他人按报告复现
- [ ] 缺陷报告含证据（日志/截图/trace）
- [ ] 区分了现象与根因
- [ ] 补充了回归用例

⑩ 评价（本讲 3 分）

评分点	权重	评分人
用例设计质量	35%	教师
缺陷定位深度	30%	教师
报告可复现性	25%	交叉复现组
回归补充	10%	助教

⑪ 差异化

- 快班：增加"契约测试"与"混沌演练"。
- 慢班：给用例模板与 1 个已定位缺陷，重点在写报告。

⑫ 作业与反思

- 作业：为第 07 讲注入防御补 3 条回归用例。
- 反思：学生是否还把测试当"最后一步"；下轮把测试意识前置到第 05 讲。

第 14 讲 · 云边部署：K3s + SQLite 双后端（企业导师主讲 2h）

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.5 / 实践 2.5）
地点	机房 + 企业现场/远程

项	内容
授课人	企业导师（2h 部署实操）+ 学校教师（2h）
方法	架构讲解、部署实操、断网演练
教具	PPT 14、任务书 T14、K3s 单节点/模拟环境、部署脚本、站点注册表

② 学习情境

> 印尼基地：一条产线，两台服务器，网络每周断 3 次，现场没有 DBA。
> 集团方案要求"数据不出厂"，但又要"总部能看到各基地健康度"。 架构师给了两个选项： A. 每个基地装一套 TiDB（3 节点起步，运维成本高）； B. 边缘用 SQLite 单文件，只上行摘要。 选 B。理由不是"SQLite 更先进"，而是"在 2C4G 和无人值守的条件下，B 能活"。

③ 学习目标

- 知识：说出边缘选型的四个约束；说出 SQLite WAL 的适用与边界；说出五类 SQL 方言差异；说出联邦的三张表。
- 技能：完成边缘站点部署与注册；验证双后端行为一致；执行断网降级与恢复补传。
- 素养：建立"约束驱动选型"意识——没有最好的技术，只有最合适的约束解。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	双后端抽象与方言翻译	现场改一条 SQL，看两种后端结果是否一致
重点	站点注册与摘要上行	画时序：注册 → 心跳 → 摘要 → 汇总
难点	数据主权与联邦一致性	用"哪些数据能出厂"分级表讨论
难点	断网时的行为	断网演练：本地可用、标记降级、恢复补传

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	讲印尼基地的四个约束	讨论：选 A 还是 B	PPT 4
10 – 15	目标对齐	亮目标；说明部署单验收标准	记录	PPT 3
15 – 40	知识建构	边缘约束；SQLite WAL；五类方言；联邦三表；数据分级	跟读一段方言翻译	PPT 6 – 9
40 – 50	休息	—	—	—
50 – 80	企业主讲	现场怎么装、怎么排障、断网怎么办	提问	现场
80 – 90	任务下达	发 T14 与部署清单	分工	任务书

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
90 – 100	方案决策	各组说"我们的部署顺序与回滚点"	互评风险	白板
100 – 140	实操实施	巡场；检查是否验证了一致性	部署、注册、上行、断网	终端
140 – 158	断网演练	统一断网 5 分钟，观察各组表现	记录降级与恢复	投影
158 – 170	检查验收	按 DoD 检查	交叉验收	验收单
170 – 180	复盘评价	复盘三问；预告治理	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "为什么边缘不用 TiDB？"

→ 资源、运维、成本、断网四约束；不是能力问题，是适配问题。

- "SQLite 能撑多少并发？"

→ 单写多读，WAL 下读不阻塞写；写并发高会锁等待，需限流。

- "为什么要有方言翻译层？"

→ 同一套业务代码跑两种库，避免维护两套 SQL。

- "哪些数据能出厂？"

→ 摘要、指标、告警；原始波形与工艺参数不出厂。

- "断网 3 天，恢复后会发生什么？"

→ 本地继续跑；恢复后补传摘要，按时间戳去重。

⑦ 讲授提纲

- 印尼基地的四个约束（PPT 4 – 5）
- 边缘架构：K3s + SQLite + 摘要上行（PPT 6）
- SQLite WAL 与并发边界（PPT 7）
- 五类方言翻译（占位符/upsert/ignore/时间函数/间隔）（PPT 8）
- 联邦三表与判据下发（PPT 9）
- 数据主权分级与断网策略（PPT 10）

⑧ 实操任务（T14）

- 读部署清单，确认资源与端口（10 ′ ）
- 部署边缘服务（容器/进程），验证健康检查（20 ′ ）
- 注册站点，写入 `site_registry`（10 ′ ）
- 上行一条摘要，验证 `read_edge_summary`（10 ′ ）
- 跑同一组 SQL 在两种后端，比对结果（15 ′ ）
- 断网 5 分钟，验证本地可用 + 降级标记（10 ′ ）

- 恢复网络，验证补传与去重（10 ' ）

卡点提示：SQLite 用内存模式导致重启丢数据；`isolation_level` 未设 None 导致事务不提交。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 边缘服务健康检查通过，数据落盘可重启恢复
- [ ] 站点注册成功，摘要可查
- [ ] 同一 SQL 在两种后端结果一致（至少 5 条）
- [ ] 断网时本地诊断可用且 `degraded=true`
- [ ] 恢复后摘要成功补传且无重复

⑩ 评价（本讲 4 分）

评分点	权重	评分人
部署正确性	30%	企业导师
双后端一致性	25%	教师
断网演练表现	25%	企业导师
部署单/回滚方案	20%	教师

⑪ 差异化

- 快班：增加"判据下发版本不一致"的排查。
- 慢班：提供一键部署脚本，重点在验证与记录。

⑫ 作业与反思

- 作业：写一页《海外基地数据合规建议》。
- 反思：企业导师的"现场约束"要讲够，否则学生会觉得 SQLite 是"降级方案"。

第 15 讲 · 可观测与治理：OTel/漂移/A2A

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.0 / 实践 3.0）
方法	trace 解读、配置实操、漂移演练、A2A 联调
教具	PPT 15、任务书 T15、trace 样例、模型版本表、A2A 客户端脚本

② 学习情境

> 客户投诉："昨天诊断结果不对。" 团队查了 6 小时：日志有，但没有 trace_id 串起来；
> 模型版本换了，但没人知道是哪天换的；供应商那边说"我们按你们接口调的"，但没有任何调用记录。
> 三件事，三个缺失：可观测、可追溯、可协作。

③ 学习目标

- 知识：说出 GenAI span 三层结构；说出模型版本登记字段；说出双窗口 z 漂移检测原理；说出 A2A 的 Agent Card 与任务状态。
- 技能：配置 trace 并下钻到工具级；登记模型版本；跑一次漂移检测；完成一次 A2A 调用。
- 素养：建立"没有记录就等于没发生"的工程习惯。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	trace 的父子关系	画一张"请求→循环→工具→DB"的 span 树
重点	版本可追溯	每个预测结果必须能回答"哪个模型版本算的"
难点	漂移阈值与误报	用两组数据对比：真漂移 vs 季节波动
难点	跨组织调用的信任边界	讨论：供应商能看什么、不能看什么

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	讲"6 小时排查"的故事	讨论：缺了什么	PPT 4
10 – 15	目标对齐	亮目标；说明治理看板要求	记录	PPT 3
15 – 45	知识建构	OTel GenAI；版本 registry；漂移；A2A	读一条 trace	PPT 6 – 10
45 – 55	休息	—	—	—
55 – 65	任务下达	发 T15 与 3 组数据（稳定/漂移/波动）	预判哪组漂移	任务书
65 – 75	方案决策	各组说"阈值怎么定、误报怎么控"	互评	白板
75 – 130	实操实施	巡场；检查 trace 是否可下钻	配 trace、登记版本、跑漂移、调 A2A	终端
130 – 155	演练复盘	抽 3 组展示看板与告警	质询"这条告警凭什么"	投影
155 – 170	检查验收	按 DoD 检查	交叉验收	验收单
170 – 180	复盘评价	复盘三问；预告答辩	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "日志和 trace 有什么区别？"

→ 日志是点，trace 是线；没有线，点再多也串不起来。

- "模型版本为什么要登记？"

→ 出了问题要能回答"哪个版本、什么时候、谁批的"。

- "漂移检测为什么用双窗口？"

→ 短窗口灵敏、长窗口稳；两者对比降低误报。

- "z 值多大算漂移？"

→ 经验阈值（如 |z|>2），需结合业务误报率调。

- "供应商能调我们的工具吗？"

→ 通过 A2A 暴露受限任务，不给内部工具直连；Agent Card 声明能力边界。

⑦ 讲授提纲

- 6 小时排查的三处缺失（PPT 4 – 5）
- OTel GenAI 三层 span（PPT 6）
- 模型版本 registry 与预测反馈（PPT 7）
- 双窗口 z 漂移检测（PPT 8）
- A2A：Agent Card / tasks/send / 状态机（PPT 9）
- 治理看板：版本、漂移、成本、审计（PPT 10）

⑧ 实操任务（T15）

- 给一次诊断请求加 trace，导出 span 树（20 ′ ）
- 下钻到工具级 span，标注耗时与状态（15 ′ ）
- 登记模型版本，绑定预测结果（15 ′ ）
- 对 3 组数据跑漂移检测，输出 z 值与判定（20 ′ ）
- 调 A2A `tasks/send`，查询任务状态（20 ′ ）
- 写治理看板截图 + 告警阈值说明（15 ′ ）

卡点提示：span 未设 parent 导致平铺；版本号只写"latest"；A2A 任务未轮询状态。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 任一请求可下钻到工具级 span
- [ ] 每个预测结果可追溯到模型版本
- [ ] 漂移告警有阈值、误报率说明
- [ ] A2A 调用成功且任务状态可查
- [ ] 治理看板含版本/漂移/成本三块

⑩ 评价（本讲 3 分）

评分点	权重	评分人
trace 完整性	30%	教师
版本治理	25%	教师
漂移检测合理性	25%	助教
A2A 联调	20%	企业导师

⑪ 差异化

- 快班：增加"模型回滚"演练（版本切回 + 效果对比）。
- 慢班：给 trace 配置模板与 A2A 脚本，重点在解读。

⑫ 作业与反思

- 作业：设计"模型回滚"的判定条件与操作步骤。
- 反思：这是答辩前最后一讲，需留 10 分钟讲交付包清单。

第 16 讲 · 交付答辩：42 项验收与复盘

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 0.5 / 实践 3.5）
地点	机房 / 企业会议室（评委 5 人，含企业 2 人）
方法	自检、模拟答辩、正式答辩、复盘工作坊
教具	PPT 16、42 项验收清单、计时器、评分表、交付包模板

② 学习情境

> 周五下午，客户发来一句话："下周一验收，请准备好材料。"
> 团队翻遍仓库：代码有、文档有、测试有，但没人能证明"这些加起来是一个能用的系统"。
> 交付不是"我做完了"，是"我能证明我做完了，且别人验收通过"。

③ 学习目标

- 知识：说出验收清单六大类；说出答辩五段结构；说出复盘四问。
- 技能：完成 42 项自检并给出证据；8 分钟讲清"问题—方案—证据—价值"；写出可复用经验。
- 素养：建立"交付即承诺"的职业态度与复盘习惯。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	证据组织	每个清单项必须有"证据位置"（文件/命令/截图）
重点	答辩结构	给模板 + 计时演练（超时扣分）
难点	把技术讲成价值	用"省了多少停机小时/多少钱"换算
难点	承认不足	复盘要求写 3 条"没做好"，不许写"时间不够"

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	读客户那句话；问"你现在能证明吗"	自评：能/不能	PPT 4
10 – 20	目标对齐	讲验收清单六大类与评分规则	记录	PPT 3
20 – 40	知识建构	答辩五段结构；评委常问 10 题；复盘四问	选 3 题试答	PPT 6 – 9
40 – 50	自检	发清单；巡场答疑	逐项打勾 + 填证据位置	清单
50 – 60	休息	—	—	—
60 – 80	模拟答辩	抽 1 组示范，现场计时点评	观摩、记录	计时器
80 – 140	正式答辩	主持；控制时间；记录问题	8 ′ 陈述 + 7 ′ 问答	评分表
140 – 160	复盘工作坊	引导四问；收集经验卡	写复盘、贴经验卡	便利贴
160 – 175	总结	公布成绩分布；点评共性问题；颁发"标杆工件"	记录	PPT 16
175 – 180	收尾	课程评价问卷；后续学习路径	填写	问卷

⑥ 问题链

- "清单上打勾了，证据在哪？"

→ 每一项必须能指到文件、命令或截图。

- "你的系统解决了什么问题，值多少钱？"

→ 用停机小时 × 每小时损失 + 减少的误报工时换算。

- "如果现在让你上线，你敢吗？为什么？"

→ 敢/不敢都要给理由（降级、回滚、监控）。

- "这次最该改的一件事是什么？"

→ 必须是具体动作，不能是"多留时间"。

- "你学到的最有用的一件事，能教给别人吗？"

→ 检验是否真的理解（费曼技巧）。

⑦ 讲授提纲

- 交付不是做完，是能证明（PPT 4 – 5）
- 42 项清单六大类（PPT 6）
- 答辩五段结构（PPT 7）
- 评委常问 10 题与回答要点（PPT 8）

- 复盘四问与经验卡（PPT 9）

⑧ 实操任务（T16）

- 逐项自检 42 项，填证据位置（20 ′ ）
- 补 3 个最弱的证据（20 ′ ）
- 写答辩 PPT（8 页以内）（30 ′ ）
- 组内计时演练 1 遍（15 ′ ）
- 正式答辩（8 ′ + 7 ′ ）（40 ′ ）
- 写复盘报告：四问 + 3 条经验 + 3 条改进（20 ′ ）

卡点提示：PPT 超过 8 页、前 3 分钟讲背景、问答环节答非所问。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 42 项清单通过率 ≥ 70%
- [ ] 每项有证据位置
- [ ] 答辩 PPT ≤ 8 页，8 分钟内讲完
- [ ] 能回答"证据在哪""值多少钱""敢不敢上线"
- [ ] 复盘报告含 3 条可复用经验

⑩ 评价（本讲终结性 40%）

评分点	权重	评分人
交付物验收（42 项通过率）	25%	评委组
答辩陈述	8%	评委组
问答	7%	评委组
复盘质量	（计入过程分）	教师

⑪ 差异化

- 快班：增加"跨组质询"环节，每组必须向另一组提 2 个问题。
- 慢班：提供答辩 PPT 模板与 10 题参考答案框架。

⑫ 作业与反思

- 作业：把 3 条经验写成技能提案，进入班级技能库。
- 反思：答辩暴露的共性问题，写入下一轮课程改进清单（12 质量监控）。